Solución de la pregunta 3

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FRACCIONES ALGEBRAICAS

Para $x \neq -3$, ¿cuál es la expresión simplificada de $\dfrac{x^2-9}{x^2+6x+9}$?

A) $\dfrac{x+3}{x-3}$

B) $\dfrac{x-3}{x+3}$

C) $-\dfrac{9}{6x+9}$

D) 1

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Factoriza el numerador**
   $x^2-9=(x-3)(x+3)$.
2. **Factoriza el denominador**
   $x^2+6x+9=(x+3)^2$.
3. **Simplifica**
   $\frac{(x-3)(x+3)}{(x+3)^2}=\frac{x-3}{x+3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte la fracción.

C) «Simplifica» los x^2, que son términos y no factores.

D) Supone que numerador y denominador son iguales.

Idea clave. Solo se simplifican factores, nunca términos sumados.